
RELATÓRIO TÉCNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

STREAM DECK EMBARCADO COM MATRIZ 3x3, INTERRUPÇÃO POR TIMER DE HARDWARE E PCB FACE SIMPLES

Discentes / Integrantes:

- Bruna de Jesus Silva — 12021ETE007
- Gustavo Martins Ribeiro Moura — 12111ETE002
- Matheus Henrique Gonçalves — 12311ECP021
- Vincenzo De Marco Olivalves — 12421ECP006

Uberlândia — MG
30 de julho de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a reestruturação e implementação completa do projeto de um periférico de entrada dedicado (**Stream Deck / Macro Pad**) baseado no microcontrolador ARM Cortex-M3 (STM32F103C8T6 - Blue Pill). O sistema possui 9 teclas mecânicas (3x3) associadas a diodos anti-ghosting 1N4148, comunicando-se nativamente com o computador via protocolo USB Custom HID (*Human Interface Device*). O relatório especifica detalhadamente a compatibilidade mecânica dos switches (utilizando o padrão mecânico Cherry MX / Outemu Blue de 3 pinos adquirido no mercado nacional). Atendendo às críticas do professor, o firmware foi reformulado para operar **100% sob Interrupção de Hardware por Timer (TIM2 a 100 Hz)**, eliminando completamente a leitura por polling no loop principal. Adicionalmente, a placa de circuito impresso (PCB) foi projetada no KiCad em **camada única (Face Simples B.Cu)** com trilhas reforçadas de **0,8 mm a 1,2 mm** e distância de segurança de 0,5 mm, viabilizando a fabricação artesanal e corrosão manual com Percloroeto de Ferro.

Sumário Executivo do Documento

Seção	Descrição do Conteúdo
1. Introdução e Objetivos	Contextualização, escopo e metas específicas do projeto.
2. Memorial Descritivo e Limitações	Justificativas de hardware, compatibilidade de switches e limitações.
3. Comunicação Bidirecional USB HID	Descritor USB HID (IN/OUT Reports) e sincronização com Python.
4. PCB Face Simples para Confeção Manual	Projeto de placa B.Cu, trilhas reforçadas (0,8-1,2mm) e isolamento.
5. Firmware por Interrupção de Timer (TIM2)	Var (TIM2) 100Hz ISR, filtro debouncing não-bloqueante e código C.
6. Análise de Custos e Viabilidade	Planilha orçamentária detalhada dos insumos.
7. Conclusão	Síntese dos resultados obtidos.

1. Introdução e Objetivos

O desenvolvimento de periféricos computacionais dedicados é um dos pilares práticos da engenharia de Sistemas Embarcados. Este projeto aborda a criação de um *Stream Deck* de 9 teclas mecânicas controlado pela placa STM32F103C8T6 (ARM Cortex-M3), unindo o projeto de hardware, confecção de placa de circuito impresso (PCB) artesanal e desenvolvimento de firmware de baixo nível.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um Stream Deck embarcado integrado por hardware e software, apresentando varredura por Interrupção de Hardware de Timer (TIM2 a 100 Hz), comunicação USB Custom HID bidirecional, e PCB de face simples adequada para corrosão artesanal.

1.2 Objetivos Específicos

- **Especificação de Switches Compatíveis:** Especificar a compatibilidade mecânica dos switches aceitos no gabinete (haste em formato de cruz MX stem, encaixe 14mm x 14mm, tipo Outemu/Generic Blue Switch de 3 pinos).
- **Eliminação de Polling:** Substituir a leitura por polling por amostragem periódica acionada pela ISR do Timer de hardware TIM2 (100 Hz / 10 ms).
- **Debouncing por Máquina de Estados:** Implementar a filtragem temporal na ISR sem congelar a CPU.
- **PCB Face Simples Manual:** Roteamento na camada inferior (B.Cu) com trilhas grossas (0,8 mm a 1,2 mm) para transferência térmica.

2. Memorial Descritivo, Justificativas e Limitações

Justificativa do Microcontrolador: O STM32F103C8T6 (72 MHz, 32-bit ARM Cortex-M3) possui periférico USB 2.0 Full-Speed integrado e timers de 16 bits. Sua capacidade de chaveamento Open-Drain nas GPIOs (PA1..PA3) é essencial para isolar as linhas da matriz sem provocar curtos-circuitos durante pressionamentos simultâneos.

2.1 Compatibilidade Mecânica dos Switches (Cherry MX / Outemu Blue)

Conforme orientação do professor, é necessário esclarecer que **o dispositivo não é compatível com qualquer tipo de tecla comercial**. Para a construção do protótipo, utilizaram-se **Switches Mecânicos Genéricos do padrão Cherry MX (Modelo Blue Switch de 3 pinos, amplamente disponíveis no Mercado Livre / marcas como Outemu, Huano ou Kailh)**.

Parâmetro Mecânico	Especificação Técnica Obrigatória
Padrão de Haste (Stem)	Encaixe em formato de Cruz (MX Cross Stem +, diâmetro 4,1 mm).
Janela de Fixação (Plate Cutout)	Recorte retangular exato de 14.0 mm x 14.0 mm na carcaça 3D.
Fixação de Pinos (Pin Layout)	Padrão de 3 pinos (Plate Mount: 2 pinos de solda + 1 guia central).
Curso e Ponto de Atuação	Curso total de 4,0 mm, ponto de atuação tátil em 2,0 mm.
Força de Atuação	60g com feedback tátil e sonoro característico (Clicky Blue).
Switches Incompatíveis	Switches perfil baixo (Kailh Choc), membranas, chave micro-tact 6x6mm.

2.2 Matriz de Limitações Técnicas

Parâmetro / Característica	Especificação	Justificativa de Engenharia
Frequência do Núcleo	72 MHz (SYSCLK)	Cristal HSE 8MHz com PLL x9.
Clock do Periférico USB	48 MHz (USBCLK)	Prescaler PLL /1.5 obrigatório do USB Full-Speed.
Varredura da Matriz	Interrupção Timer TIM2	Amostragem periódica a cada 10ms (100 Hz).
Debouncing Temporal	40 ms por ISR	Filtro temporal estabilizado sem atrasar a rotina USB.
Compatibilidade de Chaves	Switches MX Blue (3-pin)	Garantida pelo encaixe mecânico 14x14mm.
Roteamento PCB	Face Simples (B.Cu)	Facilita confecção manual por percloreto de ferro.
Espessura das Trilhas	0,8 mm a 1,2 mm	Evita rompimento de cobre durante a corrosão artesanal.

3. Comunicação Bidirecional USB Custom HID

O dispositivo atua como um controle de interface humana (Custom HID), estabelecendo comunicação bidirecional com o PC:

- Canal IN (STM32 -> PC):** Envia relatórios de 8 Bytes contendo o código estendido da tecla (F13 = 0x68 até F21 = 0x70).
- Canal OUT (PC -> STM32):** O servidor Python (app.py) envia pacotes de retorno indicando o status do sistema (microfone mutado, cena do OBS ativa ou alarme), acionando respostas visuais no hardware.

4. PCB Face Simples para Confecção Manual

Atendendo à exigência de confecção física manual da placa pelo aluno:

- **Camada Única (B.Cu):** Todo o roteamento foi alocado exclusivamente na camada de cobre inferior.
- **Trilhas Reforçadas:** As trilhas possuem largura de **0,8 mm (31.5 mils)** para sinais e **1,2 mm (47.2 mils)** para alimentação.
- **Pads Ampliados (Hand Soldering):** Ilhas de solda com diâmetro expandido para facilitar a perfuração com

broca de 0,8mm e soldagem com ferro de solda comum.

5. Firmware STM32 Baseado em Interrupção por Hardware

O programa principal foi completamente refatorado para eliminar a *polling* no loop while(1). A varredura da matriz 3x3 e o filtro de debouncing são executados dentro da rotina de interrupção HAL_TIM_PeriodElapsedCallback() acionada pelo Timer TIM2 a cada 10ms (100 Hz).

```
// Trecho Principal do Firmware por Interrupcao (main.c)
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM2) {
        int current_key = scanMatrix_ISR(); // Varre matriz 3x3
        if (current_key != last_raw_key) {
            sample_ticks = HAL_GetTick();
            last_raw_key = current_key;
        }
        if ((HAL_GetTick() - sample_ticks) >= 40) { // Debounce 40ms
            if (current_key != stable_valid_key) {
                stable_valid_key = current_key;
                uint8_t hid_report[8] = {0};
                if (stable_valid_key != -1) {
                    hid_report[2] = 0x68 + stable_valid_key; // F13..F21
                }
                USB_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, hid_report, 8);
            }
        }
    }
}

int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USB_DEVICE_Init();
    MX_TIM2_Init();

    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); // Ativa Interrupcao TIM2 (100Hz)

    while (1) {
        __WFI(); // CPU entra em Wait For Interrupt (Zero Polling)
    }
}
```

6. Análise de Custos do Protótipo

Componente / Insumo	Qtd	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Switches Mecânicos Genéricos MX Blue (Mercado Livre)	9	2,84	25,56
Diodo de Sinal 1N4148	9	0,20	1,80
Microcontrolador STM32F103C8T6 (Blue Pill)	1	40,00	40,00
Fios e Condutores de Conexão	1,5m	1,80	2,70
Insertos Roscados M3 em Latão	4	0,65	2,67
Fita Isolante Espumada	1	4,00	4,00
Parafusos M3 x 8mm	4	0,50	2,00
Carcça Personalizada em Impressão 3D	1	50,00	50,00
CUSTO TOTAL DO PROTÓTIPO			R\$ 128,73

7. Conclusão

A reestruturação completa do projeto atendeu rigorosamente a todas as observações apontadas pela banca examinadora, especificando com clareza a compatibilidade mecânica dos switches (Cherry MX / Outemu Blue de 3 pinos), a arquitetura por **Interrupção de Timer de Hardware (TIM2 a 100 Hz)**, e a PCB em **face simples com trilhas de 0,8 mm a 1,2 mm**. O trabalho consolida de forma robusta e profissional todos os requisitos acadêmicos da disciplina de Sistemas Embarcados I da FEELT/UFU.